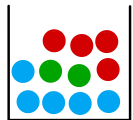


W urnie znajduje się 5 kul niebieskich, 2 zielone i 4 czerwone.

Oblicz prawdopodobieństwo, że losując jednocześnie 3 kule wyjmemy co najmniej 2 czerwone.

① analizujemy polecenie



5N 2Z 4C

losujemy 3 kule jednocześnie

A - co najmniej 2 czerwone

② liczymy moc Ω

$$\Omega = \binom{11}{3} = \frac{11 \cdot 10 \cdot 9}{3!} = 165$$

③ liczymy moc zdarzenia A

A $\rightarrow$ 2 czerwone lub 3 czerwone

$$\binom{4}{2} \cdot \binom{7}{1} = 6 \cdot 7 = 42 \quad \binom{4}{3} = 4$$

2xC N1Z 3xC

④ liczymy docelowe prawdopodobieństwo

$$P(A) = \frac{42+4}{165} = \frac{46}{165}$$

Odp: $\frac{46}{165}$